

Определённый интеграл

Определения

Опр. 1 $A = \{f\}$ — совокупность числовых функций

Правило J ставит в соотв.

каждой $f \in A$ одно определённое
 $n \in \mathbb{R}$ — функционал, определённый
на A .

$C[a; b]$ — совокупность f , непрерывных
на $[a; b]$.

$\overline{C}_{[a; b]}$ — совокупность f , опр. на $[a; b]$,
ограниченных и принимающих
 $\leq$ конечное число точек
разрыва

Опр. 2. $L = \bigcup_{[a; b]} C_{[a; b]}^-$ — класс для построения
Опр. интеграл Опр.-го интеграла

Пусть на классе L задан функционал J
со свойствами:

$$1) f(x) \geq 0, x \in [a; b] \Rightarrow \int_a^b f(x) \geq 0.$$

$$2) f(x) \text{ и } g(x) \text{ заданы на } [a; b] \text{ и } b \in L \Rightarrow \\ \Rightarrow \int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

$$3) \text{ пусть вычислено значение } \int_a^b f(x) \\ \Rightarrow \int_a^b (1 \cdot f) = 1 \int_a^b f.$$

$$4) \text{ точка } c \in [a; b] \Rightarrow \int_a^b f(x) = \int_a^c f(x) + \int_c^b f(x).$$

5) Пусть a_n и b_n — сходящиеся последовательности,

$$a_n \rightarrow A \quad a_n < b_n \quad \forall n$$

$$b_n \rightarrow B$$

$f(x)$ определена на $[a_n; b_n]$, тогда

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x) \rightarrow \int_a^b f(x)$$

$$6) f(x) \equiv 1 \text{ на } [a; b], \text{ тогда} \\ \int_a^b 1 = b - a.$$

Тогда $\int_a^b f(x)$ — определённый интеграл $f(x)$ на $[a; b]$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Если $f(x) \leq g(x)$ на $[a; b]$, то

$$0 \leq g(x) - f(x) \text{ на } [a; b]$$

$$\int_a^b (g - f) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b g \geq \int_a^b f.$$

$$\int_a^b g - \int_a^b f \geq 0.$$

Опр. 3
Обобщённая
первообразная

Пусть $f(x)$ задана на $\langle a; b \rangle$
и $F(x)$

и $F'(x) = f(x)$ и это ~~не~~
выполняется в конечном числе
точек

$\Rightarrow F(x)$ — обобщённая первообразная
на $\langle a; b \rangle$.

Очевидно, что первообразная — обобщённая
первообразная

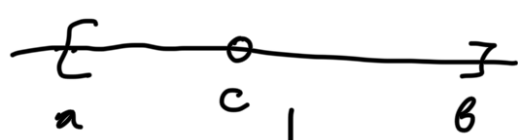
Т. 1. $f(x) \in L$, определена на $[a; b]$.

Пусть f непрерывна на отрезке $[a; b]$.

$F(x)$ — функция $f(x)$ на $[a; b]$.

Доказ-во: 1) $f(x)$ непрерывна на $[a; b] \Rightarrow$
очевидно (опр. 3)

2) $f(x)$ имеет $c \in [a; b]$, c — точка
разрыва $f(x)$


на $[a; c)$ — непрерывна
на $(c; b]$ — тоже непрерывна

$\exists \lim_{x \rightarrow c-0} f(x)$: возьмем c', c'' на $[a; c)$,
 $c' < c''$.

$f(x)$ на $[c'; c'']$ принимает т. Лагранжа

$$f(c'') - f(c') = f(\xi)(c'' - c'), \quad \xi \in (c'; c'')$$

$$M = \sup_{[a; b]} f(x)$$

$$|f(c'') - f(c')| \leq M |c'' - c'|$$

$$\varepsilon > 0, \quad \eta = \frac{\varepsilon}{M}$$

Пусть $c', c'' : |c'' - c'| < \eta$

$$\left. |c' - c| < \delta \right\} \Rightarrow |c'' - c'| < \delta$$

$$|\phi_1(c'') - \phi_1(c')| \leq M y = \varepsilon.$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow c-0} \phi_1(x) = A$$

Φατα $\phi_2(x)$ — ακατοζυηπο ($\exists \lim_{x \rightarrow +0} \phi_2 = B$)

$$\text{φθερεϊμ } \phi_3(x) = \phi_2(x) - B + A$$

$\phi_3(x)$ — οδοδζυ. περσοοοδζυ.

$$\lim_{x \rightarrow c+0} \phi_3(x) = A$$

$\Rightarrow$ κα $[a; b]$ $\exists$ κερ. οδοδζυ. περ-αζ $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} \phi_1(x) & \text{κα } [a; c); \\ A, & \text{κγμ } x = c \\ \phi_3(x) & \text{κα } [c; b] \end{cases}$$

Τ. 2. $S(x) \in L$